基于状态空间偏差识别与事件级 MILP 的多源定位融合及机器人任务优化模型

数学建模竞赛论文

学校名称：新疆大学
队伍编号：
参赛队员：王雯瑾　梁嘉亮　李睿林
指导教师：
完成日期：2026 年 5 月 2 日

摘要

针对双源定位数据时间不同步、噪声与偏差并存、固定轨迹任务互相冲突的问题，本文建立“时间参数化轨迹融合–偏差结构检验–事件级混合整数规划”的模型链。附件 1 无噪声轨迹的最优时间偏差为 $\Delta = -198.4317$ s，重叠区间为 270.4000–970.7500 s；按未修正时间轴计算的对齐前 RMSE 为 5.6981 m，对齐后 RMSE 为 9.06×10^{-8} m，输出 7004 个 10 Hz 融合轨迹点。

本文的核心思想是：先用时间参数化统一双源时间轴，再把可稳定识别的固定偏差直接校正，把缺乏稳定外推能力的残差结构转化为任务风险，最后在固定轨迹上进行事件级全局调度。

附件 2 中，鲁棒中位数配准得到方式 2 相对方式 1 的固定偏差 $(3.480, -1.822)$ m，校正后 RMSE 为 0.7315 m。进一步构造状态 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$ 的卡尔曼滤波与 RTS 平滑模型；三组 Q/R 参数下时间偏差完全一致，b_x, b_y 变化小于 0.01 m，残差方差为 $0.2566, 0.2783$ m^2，说明状态空间模型主要用于验证固定偏差稳定性并输出平滑状态轨迹。

附件 3 中，M0–M4 偏差结构模型的 5 折时间块交叉验证表明：固定平移偏差的 CV 改善不足以形成强校正依据，非固定模型虽降低训练误差但测试误差不稳定。因此本文不对附件 3 做强校正，而把残差局部结构转化为任务规划中的鲁棒场景和风险惩罚。

任务优化中，生成 981 个射击候选事件和 47 个拍照候选事件，联合 MILP 包含 1028 个候选事件、43744 条时间冲突边和 467 条拍照角度冲突边。主方案 A 由 HiGHS 求得全局最优，选择 25 个事件，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标，射击期望命中数为 8.0998，综合效用为 14.0998；保守方案 B 将高风险事件数降为 0，综合效用为 11.3993。

关键词：卡尔曼滤波；RTS 平滑；RTK-GPS 轨迹处理；时间参数化轨迹；混合整数规划；收益风险折中

一、问题重述与建模思路

题目给出两种定位方式下的机器人轨迹、18 个射击目标和 18 个拍照目标。定位部分需要完成时间对齐、10 Hz 融合和噪声/偏差识别；任务部分需要在固定轨迹上安排射击和拍照，并同时满足距离、速度、加速度、准备窗口、拍照视场角和多次射击收益递减等约束。

本题的难点不在于单独求一条轨迹或单独排一个任务表，而在于定位误差会沿着“轨迹估计–运动学量计算–任务可行窗口–最终调度”逐层传递。若时间偏差估计不准，后续固定偏差会被错误放大；若把随机噪声误认为系统偏差，任务窗口附近的距离和速度判断会出现虚假的精度；若只用贪心选任务，则少数拍照窗口和大量射击窗口之间的时间冲突无法被整体权衡。因此本文把四个问题看成一个连续链条：先把多源定位统一到同一时间轴，再识别偏差结构，最后在固定轨迹上做事件级调度。

由于机器人轨迹可能存在回环、近垂直运动段和非单值空间关系，本文不把轨迹写成 $y = f(x)$，而统一采用时间参数化表示 $\boldsymbol{p}(t) = (x(t), y(t))^\top$。该处理与 RTK-GPS 循迹控制中按时间分别处理坐标序列的思想一致 [2]。对含噪定位数据，本文用状态预测、观测更新和 RMSE 诊断构成状态空间融合模型；这一过程与卡尔曼滤波轨迹估计的基本框架一致 [1,3]，但模型结构由本题的“双源定位、固定偏差、任务裕度”需求直接推出。

本文选择 RMSE 而非最大误差作为时间对齐和残差诊断的主要指标，是因为两源轨迹需要在一段连续重叠区间上整体一致。RMSE 对所有采样时刻的平方偏差求平均，既能反映整体几何配准质量，又避免单个局部点完全主导时间偏差搜索；在无噪声附件 1 中，它用于判断时间偏差是否唯一，在含噪附件 2、3 中，它用于比较校正前后和不同偏差模型的平均残差尺度。

据此，本文采用如下主线：第一，全部轨迹均按时间参数 t 表示为二维位置序列；第二，用状态空间模型显式区分运动状态、固定偏差和随机观测误差；第三，对实际数据残差只做可泛化性检验，不把局部波动强行解释为校正模型；第四，把任务规划离散为事件集合，并用 MILP 做全局调度。

本题的本质不是单纯降低轨迹误差，也不是单纯增加任务数量，而是在定位不确定性存在时判断哪些射击/拍照事件仍然可靠可执行。为此，本文将定位误差按可校正性分层：能够稳定识别的时间错位和固定平移偏差用于修正名义轨迹；不能稳定泛化的残差结构不做强校正，而转化为鲁棒扰动场景；最终由事件级 MILP 在收益、冲突和风险之间做全局选择。由此，定位融合结果不再停留在轨迹层，而是直接服务于任务执行层的可行性判定。

1.1 四个子问题的递进关系

问题一是无噪声基准情形，核心是估计两源时间偏差并输出 10 Hz 融合轨迹。它不涉及随机噪声和系统偏差，因此可作为后续时空配准模型的验证基准。问题二在问题一的时间对齐基础上加入随机噪声与固定偏差，需要先刻画观测残差方差，再判断方式 2 相对方式 1 的固定系统偏差是否稳定。问题三进一步转向实际测量数据，不能预设偏差一定是固定平移，需要比较线性时变、状态相关线性和非线性模型，并用时间块交叉验证判断模型能否泛化。问题四不再做路径规划，而是在已融合的固定轨迹上进行射击和拍照任务事件调度。

这种递进关系决定了本文不采用“一步到位”的黑箱拟合。问题一若直接做空间最近点匹配，会丢失时间顺序；问题二若直接平滑两条轨迹，会掩盖方式 2 相对方式 1 的固定偏差；问题三若直接使用训练误差最小的非线性模型，会把局部残差波动误当作可推广规律；问题四若直接按收益排序，会忽略准备窗口冲突和拍照多目标覆盖。因此每一问都保留与下一问相连的中间量：Δ、$\boldsymbol{b}$、残差场景、候选事件裕度和冲突边。

1.2 任务优化的核心困难

射击任务的单次命中率为 85%，对同一目标多次射击的收益递减，因此既要提高低命中概率目标的覆盖机会，又要避免把过多时间集中到同一目标。拍照任务受距离、FOV 和方向角约束，同一拍照事件可能覆盖多个目标，但同一目标的多角度观测还存在角度差限制。射击和拍照共享机器人时间轴，且分别需要 1.5 s 和 0.5 s 的准备窗口，时间窗口重叠会形成大量互斥约束。速度和加速度由平滑轨迹计算，附件 3 残差结构又会传递到距离、速度、加速度和 FOV 裕度，因此最终方案必须同时解释收益、冲突和鲁棒风险。

从优化角度看，射击和拍照不是两个互不相关的子问题。射击候选数量大、收益递减明显，容易挤占短时间内的拍照机会；拍照候选数量少但可能一次覆盖多个目标，若不把覆盖变量显式建模，就无法表达“同一位置拍多个目标”的价值。混合整数规划适合处理这类离散选择、互斥窗口和覆盖收益并存的问题 [10–12]。本文采用 MILP 的原因不在于形式上叠加复杂结构，而在于题目中的二元选择、目标覆盖和时间冲突天然对应 0–1 决策变量与线性约束。

表 1　模型环节与文献依据

建模环节	本题中的作用	文献依据
时间参数化轨迹	避免回环轨迹被写成单值函数，统一处理 4 Hz 与 5 Hz 双源采样	RTK-GPS 循迹控制 [2]
卡尔曼滤波与 RTS 平滑	分离运动状态、固定偏差和随机测量误差，并输出平滑运动学量	多传感器融合与线性平滑 [3–6]
Ridge/Kernel Ridge	检验残差是否存在可泛化的线性或非线性状态相关结构	统计学习与核方法 [8,9]
时间块验证与重抽样思想	避免随机打乱造成的时间泄漏，检验偏差估计稳定性	重抽样与泛化检验 [7]
MILP 与鲁棒场景	表达任务事件选择、覆盖、冲突和不确定扰动下的风险惩罚	任务调度、整数规划与鲁棒优化 [10–13]

二、符号说明与基本假设

记两源插值轨迹为 $\boldsymbol{p}_1(t), \boldsymbol{p}_2(t)$，并定义方式 2 的时间修正为

$$t_2^{\text{aligned}} = t_2 + \Delta.$$

因此在公共时间轴 t 上，方式 2 的位置统一写作 $\boldsymbol{p}_2(t-\Delta)$。融合轨迹为 $\boldsymbol{p}_f(t)$，速度和加速度模长分别为 $v(t)$、$a(t)$。方式 2 相对方式 1 的固定偏差为 $\boldsymbol{b} = (b_x, b_y)^\top$。射击目标集合为 $\mathcal{S}$，拍照目标集合为 $\mathcal{P}$。

表 2　主要符号表

符号	含义
t, Δ	原始时间与方式 2 对齐偏移量，其中 $t_2^{\text{aligned}} = t_2 + \Delta$ / s
$\boldsymbol{p}_i(t)$	第 i 种定位方式在时刻 t 的二维位置 / m
$\boldsymbol{p}_f(t)$	10 Hz 融合轨迹位置 / m
$v(t), a(t)$	由平滑轨迹计算的速度和加速度模长 / (m/s), (m/s^2)
$\boldsymbol{X}$	状态向量 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$
$\boldsymbol{b}$	方式 2 相对方式 1 的固定平移偏差 / m
Q, R_1, R_2	过程噪声协方差与两源观测噪声协方差
r_x, r_y	固定偏差校正后的 x/y 方向残差 / m
$\boldsymbol{\psi}$	问题三偏差结构模型的状态特征向量
$\mathcal{E}^S, \mathcal{E}^P$	射击候选事件集合与拍照候选事件集合
e, q_e	候选任务事件及其统一选择变量
α	拍照事件中的相机朝向角 / 度
x_e, z_e	射击事件、拍照事件选择变量
$y_{k,m}$	射击目标 k 是否获得第 m 次射击的槽位变量
u_p	拍照目标 p 是否被至少覆盖一次
C_e	拍照事件 e 覆盖的目标集合
$g_m, P_k(n_k)$	第 m 次射击边际收益与目标 k 的累计命中概率
$E_{\text{shoot}}, C_{\text{photo}}, O_{\text{photo}}$	射击期望命中、拍照目标覆盖数、拍照总观测次数
B_{multi}	多目标同拍奖励
$m_e^{\text{nom}}, m_e^{\text{worst}}, R_{\text{risk}}$	名义裕度、扰动场景最坏裕度与分段风险惩罚项
$M_1, \ldots, M_5$	MILP 目标函数权重

基本假设为：两源定位观测同一机器人；附件 1 无随机噪声且不估计空间偏差；附件 2 主要误差可分为固定平移和随机测量误差；附件 3 是否存在系统偏差须通过时间块交叉验证判断；问题四中机器人轨迹已定，不做路径重规划。

三、数据预处理与数据审计

对附件 1–3，先统一列名和单位，检查时间列单调性、重复采样点和缺失位置；所有轨迹计算均在秒和米的原始单位下进行。由于两源采样频率分别为 4 Hz 和 5 Hz，不能直接逐行相减，本文先按时间分别建立 $x(t), y(t)$ 插值函数，再在 10 Hz 公共网格上比较和融合。附件 1 只审计时间错位；附件 2 在时间对齐后估计固定平移偏差和随机残差方差；附件 3 在完成基础对齐后保留残差序列，用于判断是否存在可泛化的系统偏差结构。

预处理阶段特别避免两个常见错误。第一，不能把附件表格中的第 i 行和第 j 行直接相减，因为 4 Hz 与 5 Hz 的采样时刻不同，逐行差分会把采样频率差误当作空间误差。第二，不能在完成时间对齐前估计固定偏差，否则时间错位会在轨迹曲率较大处表现为空间偏移。本文先估计 Δ，再在同一物理时刻上计算残差，保证残差具有“同一时刻同一机器人位置差”的含义。

任务数据的审计包括三部分。第一，射击和拍照目标均按编号完整读取，确认各有 18 个目标；第二，将候选事件的距离、速度、加速度、准备窗口、FOV 和多角度限制逐项记录为剪枝原因；第三，所有输出表保留目标编号、执行时刻和事件编号，保证从 MILP 解到 `result_filled_v3.xlsx` 可以逐行追溯。该审计避免了旧版本中“逐行对齐”和“9 行任务上限”带来的口径混淆。

审计结果还用于解释后文的候选事件数量。若某目标在轨迹上从未进入距离范围，则它属于“无可行窗口”；若进入距离范围但速度、加速度或准备窗口不满足，则属于“运动学剪枝”；若单独可行但在联合方案中未被选中，则原因通常是与更高边际收益事件发生时间冲突。这种分类使逐目标表不仅给出执行结果，也给出未选目标的约束来源。

3.1 通用误差指标与运动学量计算

为保持四个问题中的数值口径一致，本文统一使用米制空间残差和秒制时间网格。对两个二维轨迹序列 $\{\boldsymbol{p}_i(t)\}$ 和 $\{\boldsymbol{p}_j(t)\}$，RMSE 统一定义为

$$\mathrm{RMSE}_{ij} = \left(\frac{1}{N} \sum_{\ell=1}^{N} \|\boldsymbol{p}_i(t_\ell) - \boldsymbol{p}_j(t_\ell)\|_2^2 \right)^{1/2}. \tag{1}$$

该指标在问题一中用于搜索时间偏差，在问题二中用于比较固定偏差校正前后，在问题三中用于比较偏差结构模型的训练误差和时间块 CV 误差。由于不同问题的 RMSE 计算对象不同，本文在相应表格中分别注明“原始插值残差”“平滑状态残差”和“任务模型残差”，避免不同口径混用。

运动学量统一由 10 Hz 平滑轨迹计算。设公共时间步长为 $\Delta t = 0.1$ s，则速度和加速度采用中心差分近似：

$$v_x(t_k) = \frac{x(t_{k+1}) - x(t_{k-1})}{2\Delta t}, \qquad v_y(t_k) = \frac{y(t_{k+1}) - y(t_{k-1})}{2\Delta t}, \tag{2}$$

$$a_x(t_k) = \frac{v_x(t_{k+1}) - v_x(t_{k-1})}{2\Delta t}, \qquad a_y(t_k) = \frac{v_y(t_{k+1}) - v_y(t_{k-1})}{2\Delta t}. \tag{3}$$

速度模长和加速度模长分别定义为

$$v(t_k) = \sqrt{v_x^2(t_k) + v_y^2(t_k)}, \qquad a(t_k) = \sqrt{a_x^2(t_k) + a_y^2(t_k)}. \tag{4}$$

使用平滑轨迹计算运动学量的原因是有限差分会放大高频观测噪声；若直接对含噪坐标求差，速度、加速度阈值附近的候选事件会被错误剪枝。问题二中新增的运动学量对比表正是对这一处理的数值复核。

任务裕度也采用统一的归一化形式。对距离约束 $d_{\min} \le d_e \le d_{\max}$，距离裕度定义为

$$m_{e,d} = \min\left\{ \frac{d_e - d_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{d_{\max} - d_e}{d_{\max} - d_{\min}} \right\}.$$

对速度和加速度上界约束，定义

$$m_{e,v} = 1 - \frac{v_e}{v_{\max}}, \qquad m_{e,a} = 1 - \frac{a_e}{a_{\max}}.$$

拍照事件另有角度裕度 $m_{e,\theta}$，表示目标方位角到 FOV 边界的归一化距离。最终事件名义裕度取各项裕度的最小值 $m_e = \min\{m_{e,d}, m_{e,v}, m_{e,a}, m_{e,\theta}\}$。因此，$m_e$ 越接近 0，事件越靠近某个约束边界；负值表示候选事件不可行。

四、问题一：无噪声双源轨迹的时间对齐与 10 Hz 输出

4.1 时间参数化插值模型

附件 1 给出的是无噪声双源轨迹，理论上两条轨迹应描述同一运动过程，差异主要来自时间起点不一致。因此问题一的目标不是去噪，而是寻找一个时间平移量，使两源轨迹在公共时间区间内整体重合。参考 RTK-GPS 循迹文献中按时间分别处理 $x(t)$、$y(t)$ 的做法 [2]，本文不使用 $y = f(x)$ 的单值曲线假设，而对两种定位方式分别构造

$$\boldsymbol{p}_i(t) = \left(S_{i,x}(t), S_{i,y}(t)\right)^\top, \quad i = 1, 2. \tag{5}$$

其中 $S_{i,x}(t)$ 和 $S_{i,y}(t)$ 是第 i 种定位方式在时间轴上的插值函数，单位为 m。这样做的前提是机器人运动在相邻采样点之间连续，且采样间隔足够小；它的优点是保留时间顺序，缺点是在剧烈加速段会受到插值光滑性的影响。给定 Δ 后，由于 $t_2^{\text{aligned}} = t_2 + \Delta$，方式 2 在公共时间轴上的取值写作 $\boldsymbol{p}_2(t-\Delta)$，其与方式 1 的差异为 $\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)$。在重叠网格 $\mathcal{T}_\Delta$ 上定义

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_\Delta|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\Delta} \|\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)\|_2^2}. \tag{6}$$

这里 $J(\Delta)$ 是 RMSD/RMSE 型目标函数，$\|\cdot\|_2$ 表示二维欧氏距离。使用平方平均的原因是：时间偏差应让整段重叠轨迹整体对齐，而不是只让某一个点最近；平方项会惩罚错位较大的轨迹段，开方后又保留米作为单位，便于与定位误差尺度直接比较。

表 3　附件 1 时间对齐与 10 Hz 输出结果

数据	Δ/s	重叠起点/s	重叠终点/s	10Hz 点数	对齐前 RMSE/m	对齐后 RMSE/m
附件 1	-198.4317	270.4000	970.7500	7004	5.6981	9.06×10^{-8}

表 3 中对齐前 RMSE 采用未修正时间轴 $\Delta = 0$ 的重叠区间计算，对齐后 RMSE 采用最优 Δ 计算，因此两者口径明确且不相同。10 Hz 输出文件为

`outputs/trajectories/fused_attachment1_10hz.csv`

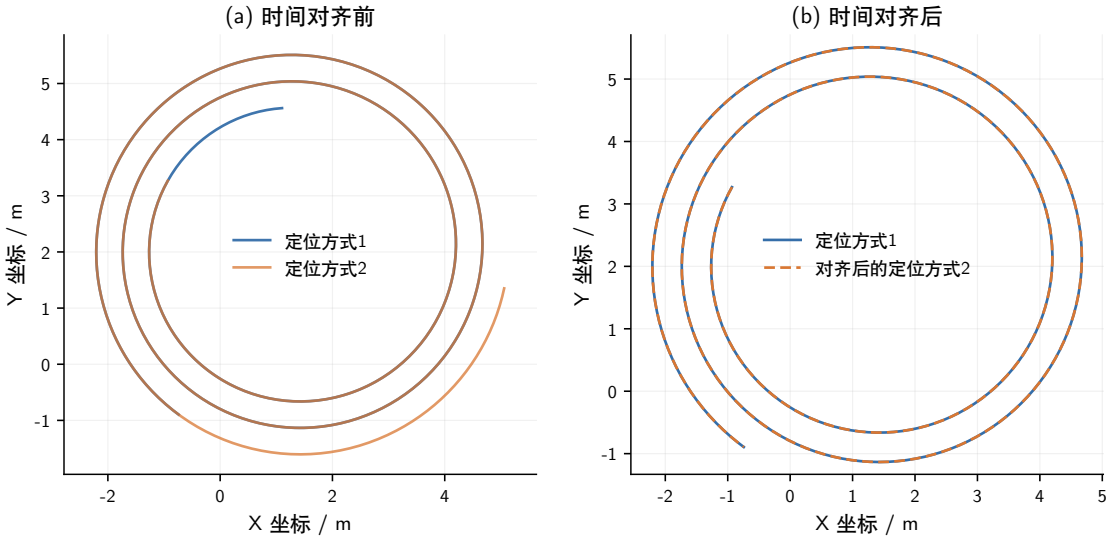

图 1　附件 1 时间对齐前后的两源轨迹对比

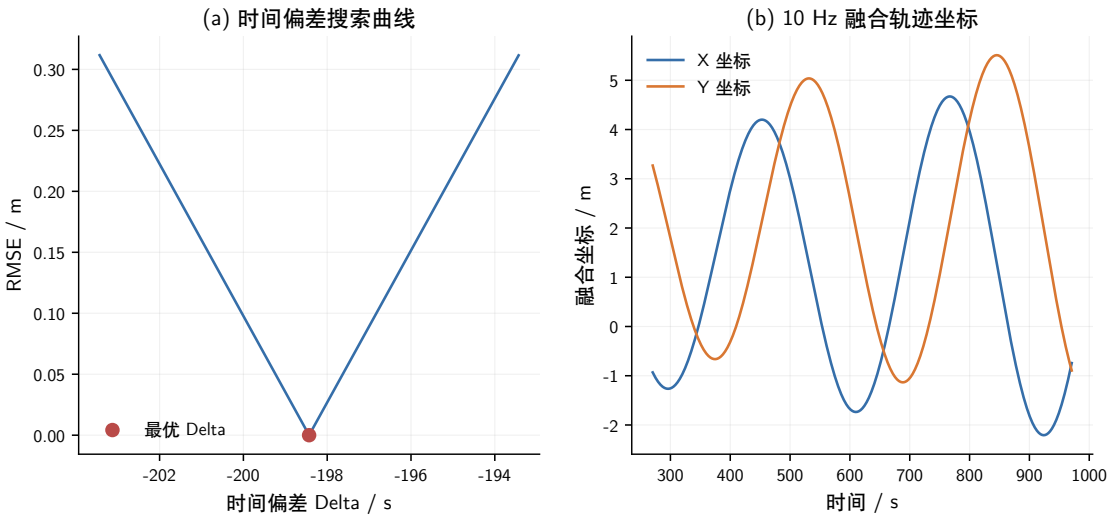

图 2　附件 1 RMSE–Δ 搜索曲线与 10 Hz 融合输出

由图 2 可见，$J(\Delta)$ 在最优偏差附近形成清晰极小值，说明时间偏差不是由单个局部点偶然确定，而是由整段轨迹的整体几何一致性支撑。对齐后的两源轨迹几乎重合，因附件 1 无噪声，融合轨迹本质上是对同一真实轨迹的 10 Hz 重采样。

图 1 进一步说明了时间对齐的必要性：对齐前两条曲线形状相近但沿轨迹方向错开，若直接计算空间差，会把时间滞后误判为空间测量偏差；对齐后两源曲线重叠，表明附件 1 不存在需要估计的固定平移偏差。图 2 右侧给出的 10 Hz 坐标序列是后续速度、加速度和任务窗口判断的基础，因此问题一输出的不只是一个 Δ，而是可复现的公共时间轨迹文件。

模型适用性与局限性　问题一的时间参数化模型本质上是在保持轨迹时间顺序的前提下估计两源观测的全局相位差，解决的是“同一运动过程在两个传感器时间轴上错开”

的矛盾。它适用于两源观测同一连续轨迹且时间偏差近似为常数的情形；若存在分段时钟漂移或传感器中途重同步，单一 Δ 只能给出平均对齐结果，此时应扩展为分段时间偏差或动态时间规整模型。

4.2 附件 1 与附件 2 的对比分析

附件 1 和附件 2 都需要先解决时间对齐问题，但二者误差结构不同。附件 1 是无噪声基准，对齐后两源轨迹应在数值精度内重合；附件 2 则在时间错位之外还包含固定平移偏差和随机观测噪声。因此，本文把附件 1 作为时间参数化方法的验证样本，再用同一套指标审计附件 2 是否需要进一步引入固定偏差估计与状态空间平滑。

表 4 附件 1 与附件 2 对齐及误差结构对比

数据	主要误差来源	Δ/s	对齐前 RMSE/m	校正后 RMSE/m	固定偏差模长/m	10 Hz 点数
附件 1	时间错位	-198.4317	5.6981	9.06×10^{-8}	0.0000	7004
附件 2	时间错位、固定偏差、随机噪声	-50.4947	3.9970	0.7315	3.9281	6900

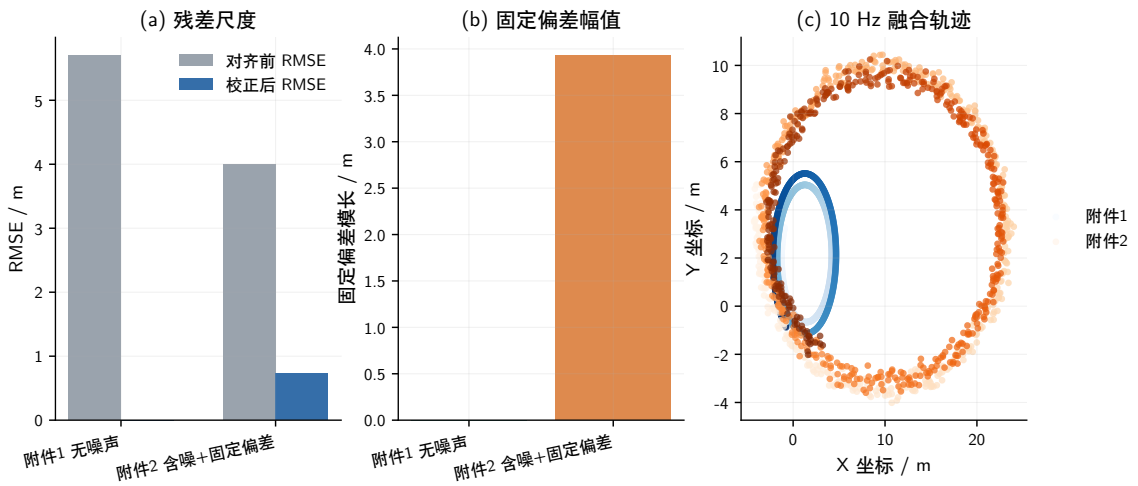

图 3 附件 1 与附件 2 对齐误差、固定偏差和 10 Hz 融合轨迹对比

表 4 和图 3 揭示了附件 1 与附件 2 的误差层次差异：附件 1 的对齐前 RMSE 主要来自时间相位错位，对齐后 RMSE 下降到 10^{-8} m 量级，故不需要额外空间偏差模型；附件 2 在时间对齐和固定平移校正后仍保留约 0.7315 m 的残差尺度，同时固定偏差模长约 3.9281 m。这表明附件 2 不能被视为附件 1 的简单重复，后续模型必须先估计方式 2 相对方式 1 的固定偏差，再用观测噪声协方差描述剩余随机误差。

五、问题二：含噪数据的固定偏差估计与状态空间融合

5.1 状态空间模型

附件 2 同时包含随机观测噪声和方式 2 相对方式 1 的固定系统偏差。若只做普通平滑，随机噪声会被削弱，但固定偏差仍会残留；若只做平移校正，则无法得到平滑速度和加速度。为同时服务“偏差识别”和“运动学量输出”，本文采用状态空间模型。参考动态轨迹预测中的预测–更新机制 [1,3,5,6]，本文把附件 2 观测写为

$$\boldsymbol{X} = [x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top, \quad \boldsymbol{X}_{k+1} = F_k \boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{w}_k. \tag{7}$$

其中状态转移矩阵采用常速度、常偏差形式

$$F_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t_k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \Delta t_k = t_{k+1} - t_k. \tag{8}$$

其中 x, y 是机器人真实位置，v_x, v_y 是速度分量，b_x, b_y 是方式 2 相对方式 1 的固定平移偏差，$\boldsymbol{w}_k$ 表示过程扰动。把 $\boldsymbol{b}$ 放进状态向量的原因是：固定偏差在时间上近似不变，但其估计又应和位置状态同时利用两源观测来更新。随机观测噪声不放入状态，而由 R_1, R_2 描述，这是卡尔曼滤波中区分状态不确定性和测量不确定性的基本做法 [3]。方式 1 作为参考源，其观测矩阵为

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{9}$$

方式 2 含固定相对偏差，其观测矩阵为

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{10}$$

随机观测误差由 R_1, R_2 表示，过程不确定性由 Q 表示。该写法与参考文献中的卡尔曼滤波方程一致，但本文不做未来轨迹预测，而是用滤波与 RTS 平滑获得同一时段的稳健状态估计 [4]。

滤波递推采用标准预测–更新形式：

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1} = F_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1|k-1}, \tag{11}$$

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^\top + Q, \tag{12}$$

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^\top (H_k P_{k|k-1} H_k^\top + R_k)^{-1}, \tag{13}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k} = \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1} + K_k(\boldsymbol{z}_k - H_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}). \tag{14}$$

其中 H_k 根据当前观测来源取 H_1 或 H_2。RTS 平滑在滤波后沿时间反向递推，用后续观测修正前一时刻状态，从而获得更平滑的 10 Hz 位置、速度和偏差序列。

上述方程中，$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}$ 是利用上一时刻状态预测得到的先验状态，$P_{k|k-1}$ 是先验协方差，K_k 是卡尔曼增益，$\boldsymbol{z}_k - H_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}$ 是观测创新项。创新项越大，说明当前观测与模型预测差异越明显；R_k 越大，滤波器越不信任观测；Q 越大，滤波器越允许状态随时间变化。本文后续的 Q/R 灵敏度分析，就是检验固定偏差估计是否会随这些主观参数明显漂移。

5.2 结果与残差诊断

表 5 附件 2 鲁棒基准、卡尔曼滤波与 RTS 平滑结果

方法	Δ/s	b_x/m	b_y/m	对齐前 RMSE/m	校正后 RMSE/m
RobustMedian	-50.4947	3.4800	-1.8221	3.9970	0.7315
KalmanFilter	-50.4947	3.4809	-1.8284	3.9970	0.7314
KalmanRTS	-50.4947	3.4754	-1.8337	3.9970	0.7314

表 5 显示，RobustMedian、卡尔曼滤波和 RTS 平滑的 RMSE 非常接近，这不是模型失败，而是说明附件 2 的主要系统误差已经被固定平移偏差解释；状态空间模型的价值在于把随机观测误差放入 R_1, R_2，把固定偏差放入状态变量 $\boldsymbol{b}$，避免把两类误差混在一个 RMSE 数字里。

鲁棒中位数配准在这里作为基准模型使用：它先用残差中位数估计固定平移，能降低少数异常点对偏差估计的影响；卡尔曼滤波和 RTS 平滑则在此基础上提供状态空间解释。三者 RMSE 接近，说明“固定偏差 + 随机噪声”的解释已经足够，而不是必须用更复杂模型才能取得更小误差。

表 6 附件 2 随机噪声方差与残差诊断

指标	含义	数值	单位
$\mathrm{Var}(r_x)$	固定偏差校正后 x 残差方差	0.2566	m^2
$\mathrm{Var}(r_y)$	固定偏差校正后 y 残差方差	0.2783	m^2
σ_r	残差合成尺度 $\sqrt{\mathrm{Var}(r_x)+\mathrm{Var}(r_y)}$	0.7314	m
R_{base}	灵敏度分析使用的基础观测噪声方差	0.2675	m^2
RTS 相对鲁棒基准 RMSE 改善	验证模型并非大幅降 RMSE	0.0001	m

表 6 给出了校正后随机残差的方差尺度。x、y 两方向残差方差接近，说明随机噪声没有明显单轴异常；RTS 相对鲁棒基准的 RMSE 改善只有 0.0001 m，进一步支持“验证型增强模型”的定位。

残差方差表的作用是把“随机噪声”从口头判断变成可度量参数。后续任务调度使用的速度和加速度来自平滑轨迹，若附件 2 残差方差很大，则平滑状态的运动学量也应降低信任度；本题中残差合成尺度约 0.7314 m，属于可被固定偏差校正后保留的随机测量误差范围。

表 7　附件 2 Q/R 参数灵敏度

配置	q_p	q_v	q_b	$r_{1x}=r_{2x}$	b_x/m	b_y/m
low_process	0.002	0.010	10^{-7}	0.2675	3.4807	-1.8283
balanced	0.010	0.050	10^{-6}	0.2675	3.4803	-1.8275
smooth_bias	0.030	0.100	10^{-8}	0.3210	3.4809	-1.8284

三组参数下 Δ 均为 -50.4947 s，固定偏差变化小于 0.01 m。因此，卡尔曼滤波与 RTS 平滑在本文中是验证型增强模型：它把运动状态、固定偏差和随机测量误差分开，并为后续速度、加速度计算提供平滑状态轨迹。

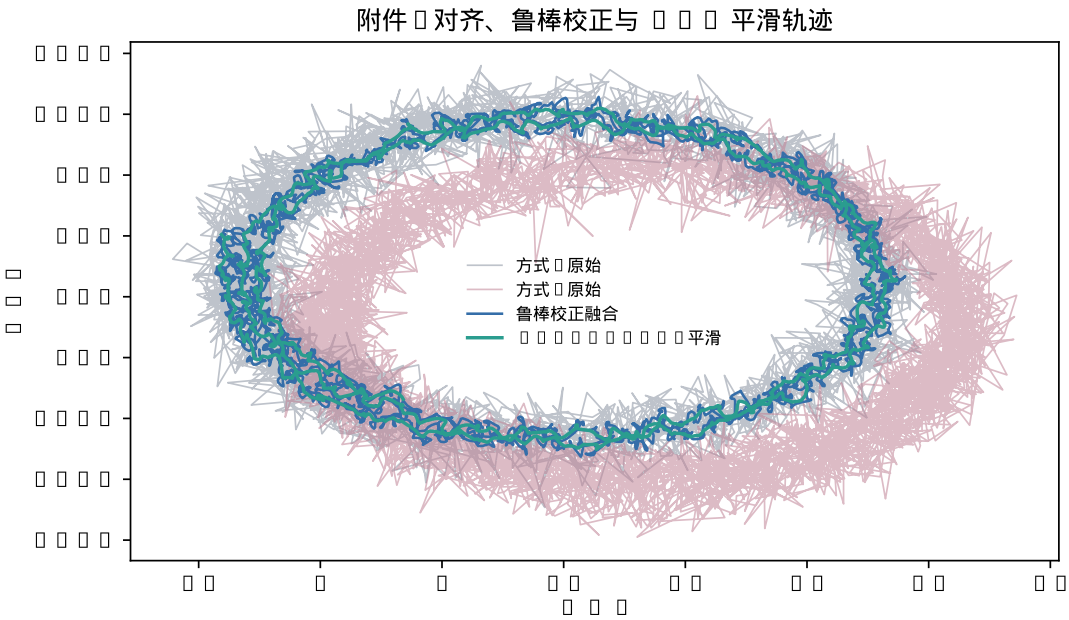

图 4　附件 2 对齐前、鲁棒校正后与 RTS 平滑轨迹对比

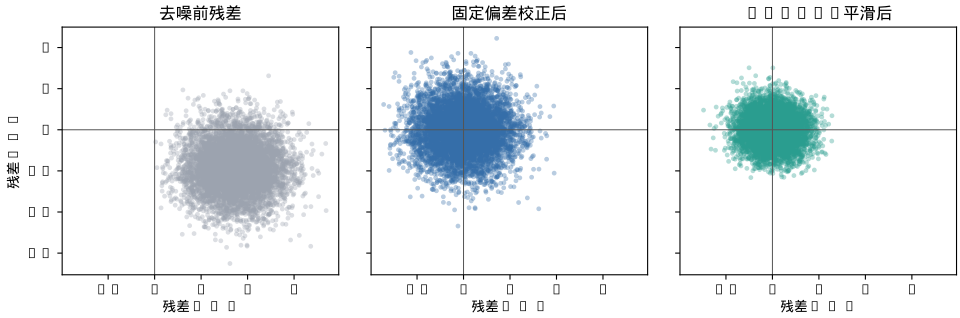

图 5　附件 2 残差分布诊断

图 4 从空间形态上支持固定平移假设：校正前两源轨迹整体呈近似平行错位，而鲁棒校正后两源轨迹贴合，RTS 曲线主要承担局部平滑功能。图 5 则给出残差层面的复核：固定偏差校正后残差范数显著收缩，二维残差围绕原点分布。由此，附件 2 的主要可解释误差应作为方式 2 相对方式 1 的稳定空间偏移处理，剩余误差进入 R_1, R_2 作为随机测量误差。

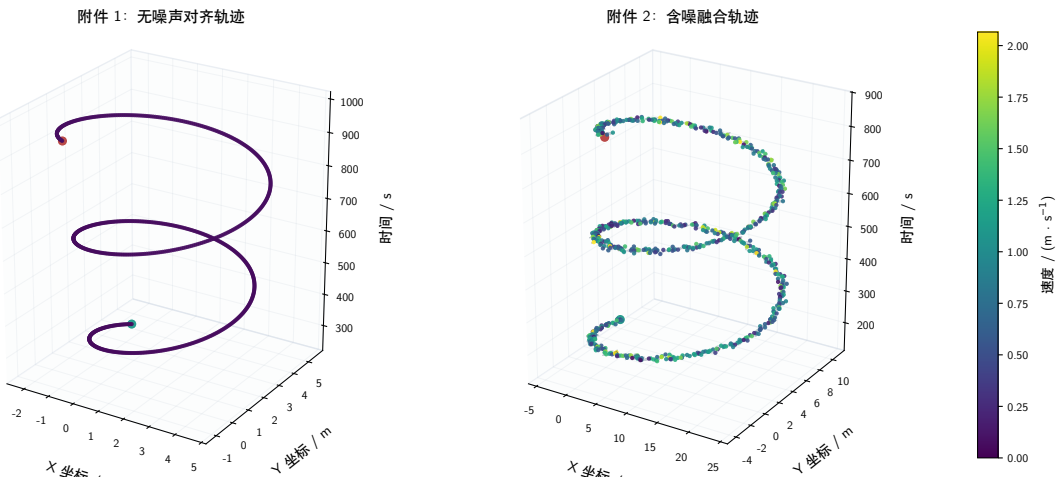

图 6　附件 1 与附件 2 时间参数化三维轨迹及速度散点

图 6 将二维位置轨迹提升为时间参数化轨迹，并用颜色编码速度大小。其关键作用不是替代二维轨迹图，而是揭示任务窗口形成的运动学原因：同一空间位置附近，若机器人快速通过，则射击和拍照准备窗口难以满足；若机器人在局部轨迹段速度较低且持续时间较长，则更容易形成可执行事件。附件 1 的无噪声轨迹说明时间对齐后轨迹推进关系清晰一致，附件 2 的含噪融合轨迹则进一步显示速度着色如何把“空间经过”与“时间停留”区分开来。因此，后续候选事件生成必须依赖 10 Hz 时间轨迹及其速度、加速度状态，而不能退化为目标点到平面轨迹的最近距离匹配。

表 8　附件 2 有限差分与 RTS 状态运动学量对比

方法	速度 95 分位/(m/s)	速度总变差	加速度 95 分位/(m/s^2)	加速度总变差
参考源有限差分	2.3017	3057.83	13.7451	23045.26
RTS 平滑状态	1.8138	2622.21	11.4148	21030.99

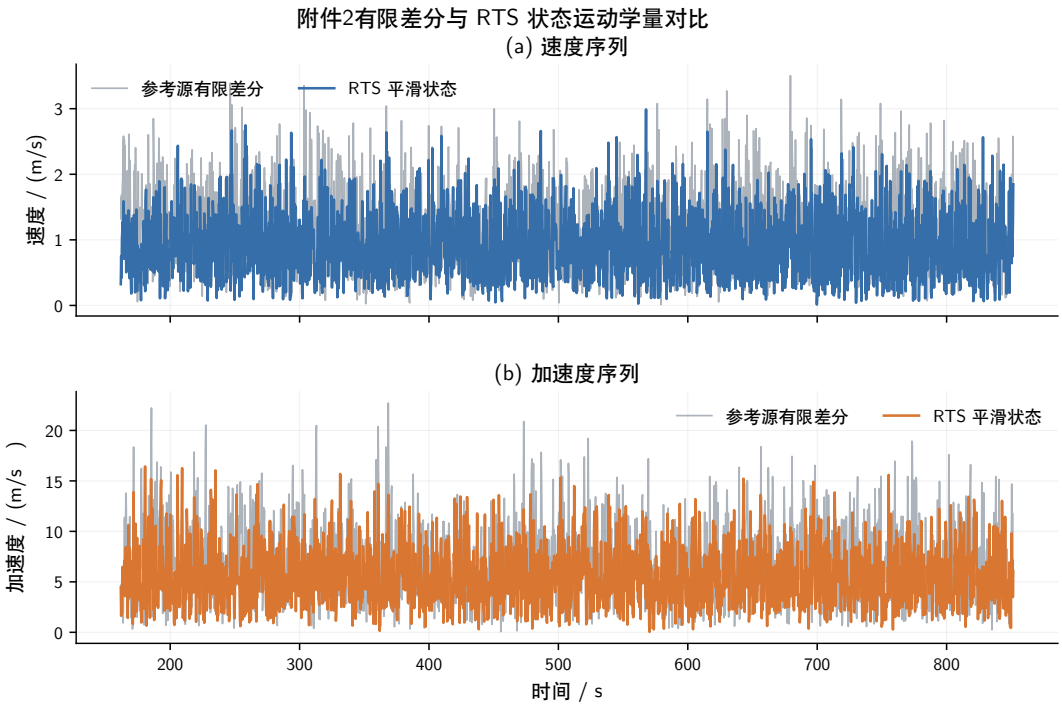

图 7　附件 2 有限差分与 RTS 状态速度、加速度序列对比

表 8 和图 7 给出 RTS 平滑的直接作用：它没有显著改变位置 RMSE，却降低了速度和加速度序列的高分位抖动。与参考源有限差分相比，RTS 状态的速度 95 分位由 2.3017 m/s 降至 1.8138 m/s，加速度 95 分位由 13.7451 m/s^2 降至 11.4148 m/s^2。RTS 平滑的价值不体现在位置 RMSE 的微小下降，而体现在对速度、加速度阈值判断的稳定化；由于问题四的候选事件剪枝直接依赖 $v(t)$ 和 $a(t)$，有限差分放大的高频噪声会导致边界事件被误删或误保留，RTS 状态降低高分位波动后，后续任务窗口判定更可靠。

模型适用性与局限性　问题二的状态空间模型解决的是“固定系统偏差和随机观测噪声混在一起”的矛盾：固定偏差作为状态慢变量估计，随机误差由 R_1, R_2 表示，运动学量由平滑状态导出。它适用于两源观测同一运动目标、方式 2 相对方式 1 的偏差在观测时段内近似稳定的场景；若偏差随温度、姿态或通信时延快速变化，固定 b_x, b_y 状态将不足以解释残差，需要扩展为时变偏差、分段偏差或带外部影响因子的状态模型。

六、问题三：实际测量数据的偏差结构识别

6.1 模型族与时间块交叉验证

附件 3 先完成时间对齐，得到 $\Delta = 367.8843$ s。原始插值残差 RMSE 约 2.750 m；下表 RMSE 基于平滑状态残差，口径用于偏差结构比较。构造特征

$$\boldsymbol{\psi} = (t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa),$$

并比较 M0 无偏差、M1 固定平移、M2 线性时变、M3 Ridge 状态相关线性映射和 M4 Kernel Ridge 非线性映射。Ridge 与 Kernel Ridge 都属于带正则项的回归模型，前者偏向解释线性关系，后者允许非线性但更容易过拟合 [8,9]。时间序列按顺序分为 5 个连续块，每次用 4 块训练、1 块测试，标准化参数只由训练块计算。

采用时间块交叉验证而非随机打乱交叉验证，是因为附件 3 残差可能具有时间相关性。若随机打乱，训练集和测试集会同时包含相邻时刻，模型可能只是在记忆局部趋势，测试误差会被过度乐观地低估。时间块划分要求模型用一段时间中的规律解释另一段时间中的残差，更接近后续任务规划中“用历史残差评估未来窗口风险”的需求。重抽样思想也在这里体现为对时间块稳定性的检验，而不是只相信一次全样本拟合 [7]。

表 9　附件 3 系统偏差结构模型比较

模型	含义	复杂度	训练 RMSE/m	时间块 CV-RMSE/m	相对 M1 改善
M0	无系统偏差	0	1.9456	1.9456	0.0000
M1	固定平移偏差	2	1.9402	1.9436	0.0000
M2	线性时变偏差	4	1.9379	1.9463	-0.0014
M3	状态相关线性偏差	16	1.9159	2.1733	-0.1182
M4	Kernel Ridge 非线性偏差	1500	1.6217	2.0319	-0.0454

表 9 表明，M3 和 M4 的训练 RMSE 低于 M1，但时间块 CV-RMSE 反而明显变大，这是典型的时间局部过拟合信号。本文据此判断：附件 3 存在结构性系统偏差迹象，该偏差可能随时间、运动状态或位置呈线性/非线性变化；但当前数据不足以支持一个稳定可泛化的强校正模型。因此后续不直接用 M3/M4 修正轨迹，而是把残差结构传递为任务鲁棒风险。

这里的结论不是“没有系统偏差”，而是“没有稳定可泛化的强校正模型”。M0 到 M4 的比较说明残差中确有局部结构：非线性模型能够显著降低训练误差；但当测试块换到另一段时间时，误差反而上升，说明该结构缺乏稳定外推能力。若直接使用 M4 修正轨迹，可能在训练段看似更准，却在任务执行窗口制造新的偏差，因此本文选择把它作为风险来源处理。

6.2 残差结构到任务鲁棒场景的传递

残差结构进入问题四时不直接修正轨迹，而是转化为候选事件的鲁棒性复核。设附件 3 平滑状态残差为

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t) - \hat{\boldsymbol{b}},$$

将时间序列分成 $K = 5$ 个连续块，第 j 个时间块的残差均值和协方差分别为 $\bar{\boldsymbol{r}}_j$ 与 Σ_j。对每个块构造位置扰动集合

$$\mathcal{U}_j = \{\bar{\boldsymbol{r}}_j,\ \bar{\boldsymbol{r}}_j \pm \lambda(\sqrt{\Sigma_{j,11}}, 0)^\top,\ \bar{\boldsymbol{r}}_j \pm \lambda(0, \sqrt{\Sigma_{j,22}})^\top\},$$

其中 λ 取 1 表示一倍标准差扰动。该构造保留了残差的时间分块均值，又用两个坐标方向的标准差表示局部不确定范围，属于鲁棒优化中用代表性扰动场景近似不确定集的处理方式 [13]。

对候选事件 e 和扰动场景 s，将轨迹位置改写为

$$\boldsymbol{p}_f^{(s)}(t_e) = \boldsymbol{p}_f(t_e) + \boldsymbol{u}_s, \qquad \boldsymbol{u}_s \in \mathcal{U}_j,$$

并重新计算目标距离、速度、加速度和拍照方位角裕度。记这些单项裕度的最小值为

$$m_e^{(s)} = \min\{m_{e,d}^{(s)}, m_{e,v}^{(s)}, m_{e,a}^{(s)}, m_{e,\theta}^{(s)}\},$$

则事件的最坏裕度和场景通过率定义为

$$m_e^{\text{worst}} = \min_s m_e^{(s)}, \qquad \rho_e = \frac{1}{|\mathcal{U}|}\sum_s I(m_e^{(s)} \geq 0).$$

当 m_e^{worst} 接近 0 或 ρ_e 偏低时，事件在鲁棒复核表中被标记为风险任务。主方案 A 的 MILP 目标中采用基于名义裕度的分段风险惩罚 R_{risk}；保守方案 B 则进一步施加 $m_e^{\text{nom}} \geq 0.03$ 的筛选阈值。这样，问题三的残差结构既转化为可复现的场景扰动、最坏裕度和通过率，也转化为问题四中的风险偏好控制量。

模型适用性与局限性 问题三的偏差结构检验解决的是“实际数据残差看起来有结构，但未必能稳定外推”的矛盾。时间块 CV 适用于有连续时间序列但缺少外部真值的场景，能够判断复杂模型是否只是吸收局部残差波动；鲁棒场景则把未能稳定建模的残差结构传递到任务可行性复核。其局限是扰动场景来自观测残差而非独立标定实验，因此只能作为工程风险吸收机制；若有外部高精度真值或传感器物理参数，应进一步建立可解释的时变系统偏差模型。

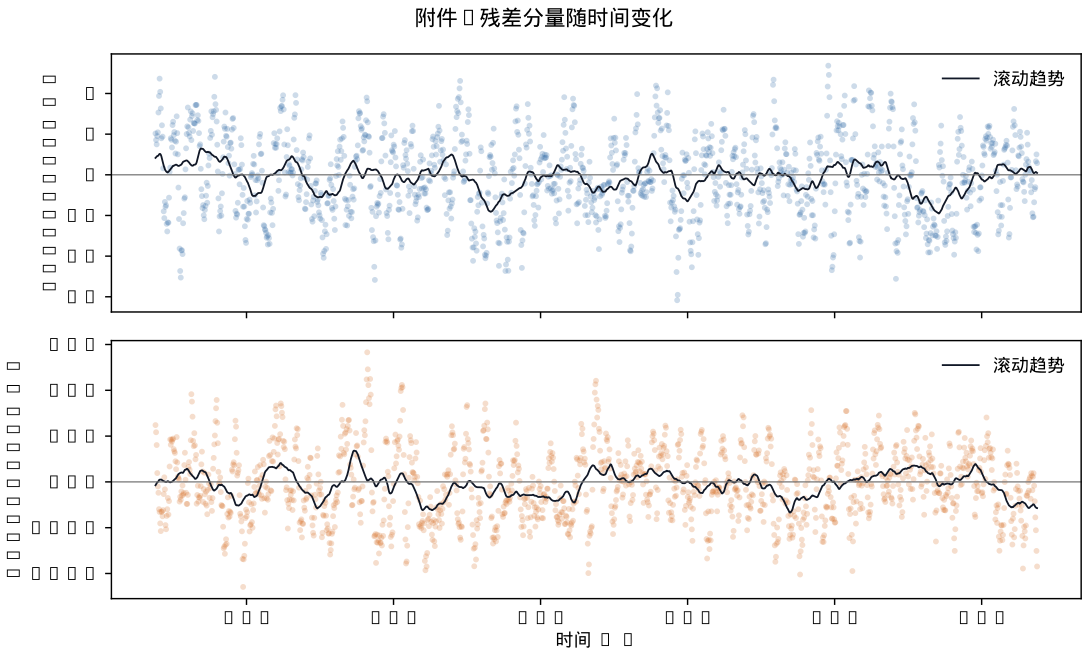

图 8　附件 3 残差随时间变化及趋势线

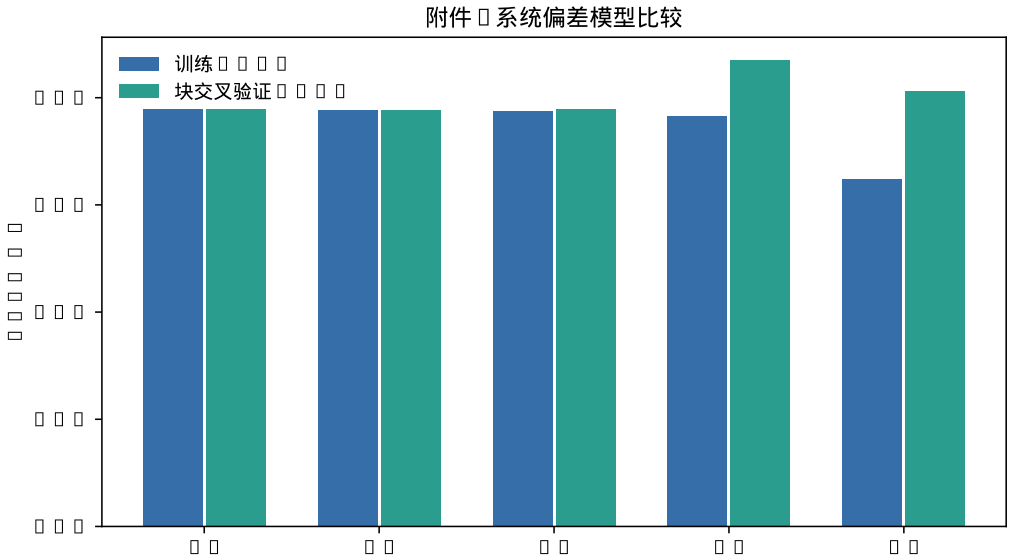

图 9　附件 3 M0–M4 训练 RMSE 与时间块 CV-RMSE 对比

图 8 揭示了附件 3 残差的局部结构：x、y 残差存在短时波动，滑动均值又显示局部偏移方向随时间变化，说明单一常数平移不足以概括全部残差。图 9 进一步给出泛化判断：M3、M4 的训练误差下降，但时间块 CV-RMSE 上升，说明复杂模型主要吸收了局部波动而非稳定规律。因此，问题三的输出不应是一个强制修正后的轨迹，而应是供问题四复核边界任务的残差风险场景。

七、问题四：射击与拍照任务事件 MILP

7.1 候选事件生成

射击事件 $e=(k,t)$ 要求在 $[t-1.5,t]$ 内满足 $5\le d_k\le 30$、$v\le 2$、$a\le 1.5$。拍照事件 $e=(t,\alpha)$ 要求在 $[t-0.5,t]$ 内满足 $10\le d_p\le 40$、$v\le 1.5$、$a\le 1.5$，并且目标方位角落在 FOV 内，其中 α 表示相机朝向角。主结果取 FOV=45°，另做 $30°, 60°$ 灵敏度。

这里把任务离散为候选事件，是因为机器人轨迹已经由前述融合模型确定，决策者不能重新规划路径，只能在某些时刻执行任务。射击候选由“目标编号–执行时刻”组成，拍照候选由“执行时刻–相机朝向–覆盖目标集合”组成。每个候选事件都记录其准备开始时刻、执行时刻、距离裕度、速度裕度、加速度裕度和风险等级；这些字段既用于 MILP 约束，也用于最终逐目标解释和 Gantt 图展示。

表 10　候选事件生成、剪枝与冲突统计

阶段	原始检查数	可行/边数	剪枝数	说明
射击窗口枚举	53730	981	52749	距离、速度、加速度、1.5s 窗口
拍照窗口/方向枚举	10782	47	10735	距离、FOV、速度、加速度、0.5s 窗口
联合 MILP 候选池	1028	1028	0	主方案不设额外裕度筛除
时间冲突边	527878	43744	0	窗口重叠约束
拍照角度冲突边	1081	467	0	同目标角差小于 60°

表 10 的关键结论不是候选数量本身，而是任务资源结构的不对称性。射击候选数量大，说明射击机会主要受时间冲突限制；拍照候选只有 47 个，说明拍照机会首先受 FOV、方向角和运动学窗口共同压缩。43744 条时间冲突边表明可行事件集中在少数轨迹片段内，准备窗口高度重叠；因此，在联合优化中，拍照事件应被视为稀缺高价值资源，不能被早期密集射击窗口贪心占用。

候选统计还解释了“为什么先分别做纯射击和纯拍照，再做联合方案”。纯射击方案用于判断射击目标在固定轨迹上的最大可达性，纯拍照方案用于判断 FOV 和方向角导致的拍照稀缺性，联合方案则在二者之间重新分配时间窗口。若没有前两个单任务基准，联合方案的收益损失或收益提升就没有可比较对象。

7.2 决策变量、完整约束与数值尺度

对每个候选事件定义统一变量 $q_e\in\{0,1\}$，并用

$$q_e=\begin{cases} x_e, & e\in\mathcal{E}^S,\\ z_e, & e\in\mathcal{E}^P \end{cases}$$

连接射击变量和拍照变量。若 e 是射击事件，则 $x_e = q_e, z_e = 0$；若 e 是拍照事件，则 $z_e = q_e, x_e = 0$。对射击目标 k，令

$$n_k = \sum_{e \in \mathcal{E}_k^S} x_e, \qquad \sum_{m=1}^{M_k} y_{k,m} = n_k, \qquad y_{k,m} \le y_{k,m-1} \ (m \ge 2),$$

其中 $y_{k,m}$ 表示目标 k 是否获得第 m 次射击。对拍照目标 p，覆盖变量满足

$$u_p \le \sum_{e: p \in C_e} z_e, \qquad z_e \le u_p \quad (p \in C_e),$$

从而 $u_p = 1$ 当且仅当至少一个被选拍照事件覆盖该目标。第 m 次射击边际收益为

$$g_m = 0.85 \cdot 0.15^{m-1}, \quad P_k(n_k) = 1 - 0.15^{n_k}.$$

其中指数 $m-1$ 表示同一目标第 m 次射击的边际收益递减，指数 n_k 表示目标 k 的累计射击次数，反映多次独立射击下至少一次命中的概率。若两个事件准备窗口重叠，则 $q_i + q_j \le 1$；若同一拍照目标两次观测方向的圆周角差小于 $60°$，则 $z_i + z_j \le 1$。

MILP 完整约束 为使优化模型的变量连接关系和互斥关系集中呈现，将联合任务调度写成如下 0–1 线性规划。记射击候选集合为 $\mathcal{E}^S$，拍照候选集合为 $\mathcal{E}^P$，全部候选集合为 $\mathcal{E} = \mathcal{E}^S \cup \mathcal{E}^P$。对每个 $e \in \mathcal{E}$，准备窗口为 $W_e = [s_e, t_e]$；若 $W_i \cap W_j \ne \varnothing$，则 $(i,j) \in \mathcal{C}_T$。完整约束为

$$q_e = x_e, \quad z_e = 0, \qquad e \in \mathcal{E}^S, \tag{15}$$

$$q_e = z_e, \quad x_e = 0, \qquad e \in \mathcal{E}^P, \tag{16}$$

$$n_k = \sum_{e \in \mathcal{E}_k^S} x_e, \qquad k \in \mathcal{S}, \tag{17}$$

$$\sum_{m=1}^{M_k} y_{k,m} = n_k, \qquad k \in \mathcal{S}, \tag{18}$$

$$y_{k,m} \le y_{k,m-1}, \qquad k \in \mathcal{S},\ m = 2, \ldots, M_k, \tag{19}$$

$$u_p \le \sum_{e: p \in C_e} z_e, \qquad p \in \mathcal{P}, \tag{20}$$

$$u_p \ge z_e, \qquad p \in \mathcal{P},\ e : p \in C_e, \tag{21}$$

$$q_i + q_j \le 1, \qquad (i,j) \in \mathcal{C}_T, \tag{22}$$

$$z_i + z_j \le 1, \qquad (i,j) \in \mathcal{C}_\theta, \tag{23}$$

$$q_e \le I(m_e^{\text{nom}} \ge 0), \qquad e \in \mathcal{E}, \tag{24}$$

$$q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p \in \{0,1\}. \tag{25}$$

其中 $\mathcal{C}_\theta$ 是拍照角度冲突边集合：若两个拍照事件覆盖同一目标，且圆周角差

$$\delta_\theta(i,j) = \min(|\theta_i - \theta_j|, 360° - |\theta_i - \theta_j|)$$

小于 60°，则二者不能同时作为有效多角度观测。约束 $q_e \le I(m_e^{\text{nom}} \ge 0)$ 表示候选事件必须满足名义裕度非负；保守方案 B 进一步用 $q_e \le I(m_e^{\text{worst}} \ge \epsilon)$ 剔除低鲁棒裕度事件。

目标函数为

$$\max\ M_1(E_{\text{shoot}} + C_{\text{photo}}) + M_2 O_{\text{photo}} + M_3 B_{\text{multi}} + M_4 \sum_e m_e q_e - M_5 R_{\text{risk}}. \tag{26}$$

其中

$$E_{\text{shoot}} = \sum_{k,m} g_m y_{k,m}, \tag{27}$$

$$C_{\text{photo}} = \sum_p u_p, \tag{28}$$

$$O_{\text{photo}} = \sum_e |C_e| z_e, \tag{29}$$

$$B_{\text{multi}} = \sum_e \max(0, |C_e| - 1) z_e. \tag{30}$$

风险惩罚项明确写为

$$R_{\text{risk}} = \sum_{e \in \mathcal{E}} \pi(m_e^{\text{nom}}) q_e, \qquad \pi(m) = \begin{cases} 1.00, & m < 0.03, \\ 0.35, & 0.03 \le m < 0.08, \\ 0, & m \ge 0.08. \end{cases}$$

其中 m_e^{nom} 为事件 e 在名义轨迹下的最小归一化裕度。也就是说，越靠近约束边界的事件在目标函数中受到越强惩罚；保守方案 B 还会直接剔除 $m_e^{\text{nom}} < 0.03$ 的事件。该目标函数把“完成多少目标”放在第一层，把“拍照质量、多目标同拍、执行裕度和风险”放在第二层。权重取 $M_1 = 1000, M_2 = 10, M_3 = 2, M_4 = 0.25$；主方案 $M_5 = 0.20$，保守方案 $M_5 = 3.00$。尺度合理性来自三点。第一，目标完成项 $E_{\text{shoot}} + C_{\text{photo}}$ 的最小有效变化为约 1，而附加拍照观测和多目标同拍的总量远小于 M_1，因此任何一个目标覆盖收益都不会被次级指标反向覆盖，近似实现目标完成数优先的字典序。第二，$M_2 = 10$、$M_3 = 2$ 只在目标覆盖数相同或接近时区分拍照质量。第三，裕度 m_e 已归一化到 $[0, 1]$ 附近，$M_4 = 0.25$ 不会压倒目标收益；风险惩罚 M_5 从 0.20 提高到 3.00 可形成 A/B 两类方案，但仍不改变约束矩阵的 0/1 结构，HiGHS 求解过程未出现数值不稳定。

模型适用性与局限性 问题四的 MILP 解决的是“射击候选多、拍照候选稀缺且二者共享时间轴”的离散调度矛盾。它适用于固定轨迹上的任务选择，即机器人路径不再改变，只在候选时刻选择射击或拍照；在这一条件下，时间互斥、拍照覆盖、射击收益递减和鲁棒风险惩罚都可以用 0–1 变量和线性约束表达。若允许机器人绕行、停车等待或相机连续转动，则候选事件集合本身会随控制策略变化，模型应扩展为路径规划与事件调度的联合优化。

表 11　联合任务优化算法伪代码

步骤	操作
1	在 10 Hz 融合轨迹上枚举射击目标–执行时刻组合，按距离、速度、加速度和 1.5 s 准备窗口剪枝。
2	枚举拍照执行时刻与相机方向，计算 FOV 内可覆盖目标集合 C_e，按距离、速度、加速度和 0.5 s 准备窗口剪枝。
3	对所有候选事件计算准备窗口冲突边；对同一拍照目标计算圆周角差，生成角度冲突边。
4	建立 $q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p$ 变量及连接约束，写入目标函数。
5	调用 HiGHS 求解 MILP；若设置保守方案，则先剔除低裕度事件并提高 M_5 后重新求解。
6	输出事件表、逐目标表、填表文件和收益–风险复核表。

表 12　MILP 求解状态与权重

方案	目标值	gap	变量数	约束数	候选事件	风险权重
A 收益优先	14163.1600	0.0	1111	44294	1028	0.20
B 裕度优先	11451.9716	0.0	800	22583	717	3.00

表 12 中两个 MILP 均由 HiGHS 返回最优状态，gap 为 0。B 方案变量和约束少于 A 方案，是因为保守方案先剔除了低裕度事件，减少了候选池和冲突边。A 方案适合作为收益最大化主方案；B 方案牺牲部分射击期望命中和拍照覆盖，换取更高场景通过率和更低风险事件数。

7.3　MILP 规模与可解性分析

联合候选池包含 1028 个事件，但 MILP 的有效难度主要来自冲突边而不是变量数本身。时间冲突边有 43744 条，对应准备窗口互斥约束；拍照角度冲突边有 467 条，对应同一拍照目标多角度约束。射击槽位变量 $y_{k,m}$ 的数量由每个目标可接受的最大射击次数决定，拍照覆盖变量 u_p 固定为 18 个。由于所有约束均为线性约束，目标函数也通过 $y_{k,m}$ 和 u_p 完成线性化，模型可以直接交由 HiGHS 求解。

从数值稳定性看，本文没有使用极大或极小的 Big-M 常数。时间冲突和角度冲突均写成 $q_i + q_j \leq 1$ 或 $z_i + z_j \leq 1$，射击收益递减通过槽位变量线性化，拍照覆盖通过 u_p 的上下界连接完成。目标函数权重中最大系数为 $M_1 = 1000$，最小有效裕度系数为 $M_4 = 0.25$，二者相差四个数量级以内，且所有决策变量为 0–1 变量，因此求解器返回 gap=0 时可将方案解释为给定候选集和权重下的全局最优解。

表 13　A/B 方案收益与鲁棒性对比

方案	总事件	期望命中	拍照覆盖	综合效用	最小裕度	高风险事件
A 收益优先	25	8.0998	6	14.0998	0.003	5
B 裕度优先	21	7.3993	4	11.3993	0.030	0

表 13 给出 A/B 方案的实质差异。A 方案保持最高综合效用，且在不降低纯射击期望命中数的同时增加拍照覆盖；B 方案提高最小裕度并消除高风险事件。二者不是同一指标下的优劣替代，而是任务收益与鲁棒裕度之间的两种偏好。

7.4 方案结果与 FOV 灵敏度

表 14 纯射击、纯拍照与联合方案比较

方案	射击事件	拍照事件	总事件	射击覆盖	拍照覆盖	期望命中	拍照观测	综合效用
纯射击	21	0	21	9	0	8.0998	0	8.0998
纯拍照	0	3	3	0	5	0.0000	5	5.0000
联合 A	21	4	25	9	6	8.0998	6	14.0998

表 14 说明，联合方案不是简单拼接纯射击和纯拍照。相对纯射击，联合 A 在射击期望命中数不变的情况下额外覆盖 6 个拍照目标；相对纯拍照，联合 A 多选了一个拍照覆盖目标，但同时保留了 21 次射击事件。这说明少量拍照机会嵌入射击空隙后，可以显著提升综合任务收益。

表 15 FOV 参数灵敏度

FOV/度	选择事件数	覆盖目标数	总观测次数	多目标同拍事件
30	4	4	4	0
45	3	5	5	2
60	3	6	7	3

FOV 增大后，单次拍照覆盖多个目标的能力增强；但过大的 FOV 在真实相机中可能降低目标识别质量，因此本文主结果采用中间值 45°。这一表格用于区分“感知能力假设”和“任务调度策略”：FOV 改变的是候选拍照事件的覆盖集合，而不是 MILP 的目标函数结构。

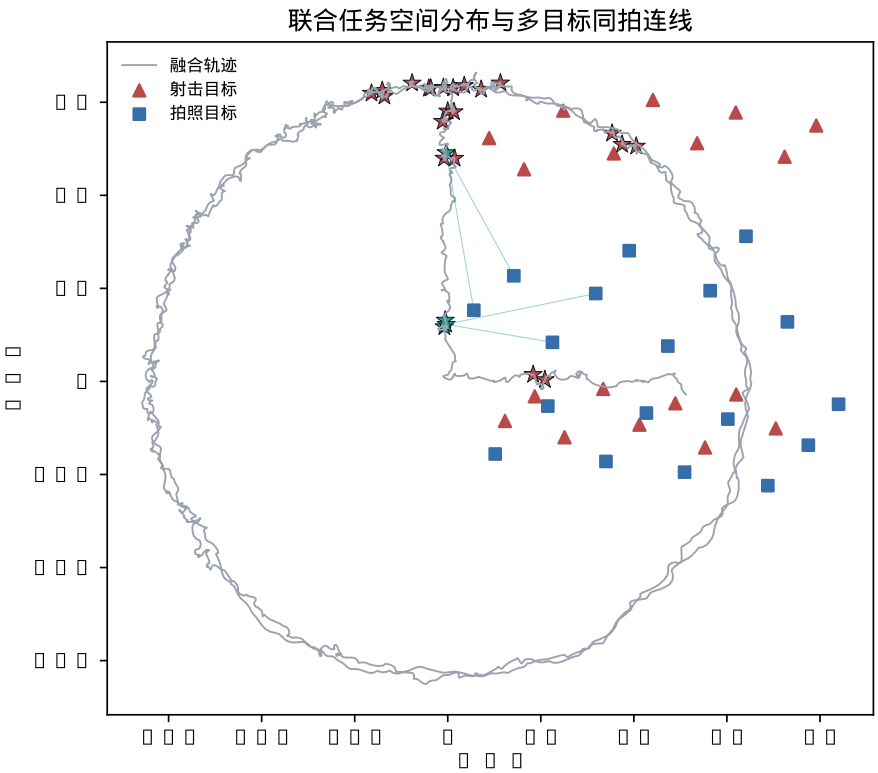

图 10　联合任务方案的空间分布

图 10 揭示了拍照任务在联合优化中的稀缺性：可行拍照点并不沿轨迹均匀分布，而是集中在少数目标簇交汇区域。P01/P02 与 P03/P04 的同拍覆盖说明，拍照收益主要来自空间交汇点的集合覆盖效应；射击执行点则沿轨迹分散，说明射击收益来自多次独立尝试的概率累积。由此可见，联合 MILP 的作用不是简单增加任务数量，而是在射击密集窗口中保留少数高覆盖价值的拍照事件。

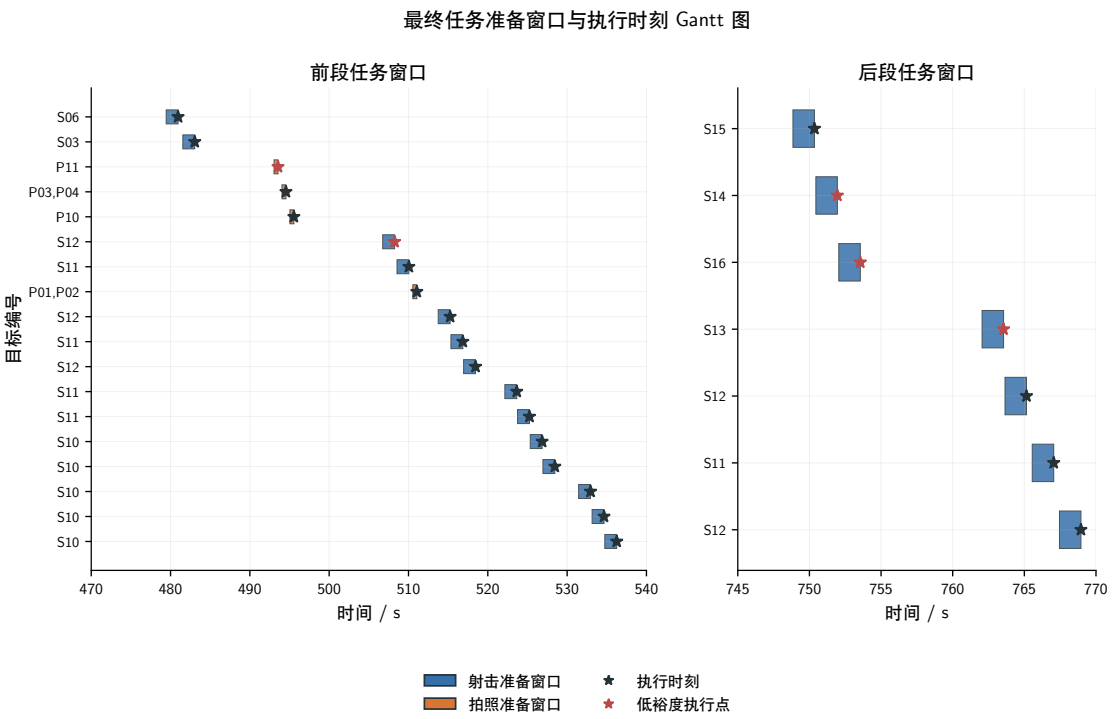

图 11　最终任务准备窗口与执行时刻 Gantt 图

图 11 反映出事件数量受准备窗口冲突主导。虽然联合候选池包含 1028 个事件，但可选任务集中在两个时间段内，窗口重叠使大量候选互斥；约 493–511 s 的拍照事件嵌入射击间隙，表明联合方案的收益来自时间窗口重排，而不是在纯射击方案后机械追加拍照。该图也解释了为什么 MILP 必须全局处理冲突边：局部最高收益事件可能会堵住后续的多目标拍照窗口。

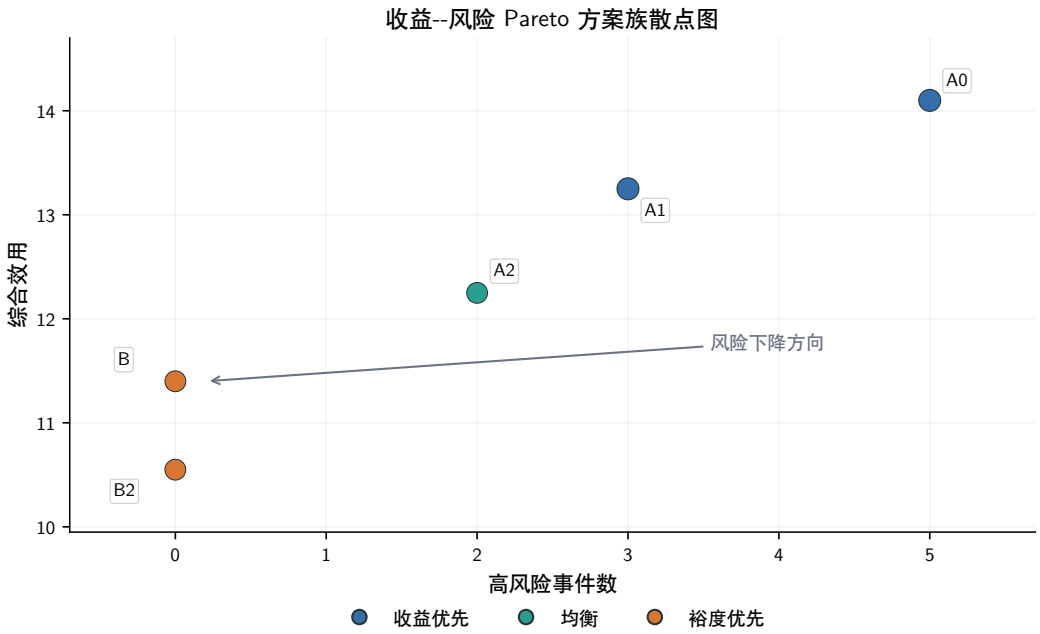

图 12　A/B 方案族的收益–风险散点图

图 12 表明，A 与 B 不是简单的优劣关系，而是不同工程偏好的 Pareto 方案族。散点从右侧收益优先方案逐步过渡到左侧裕度优先方案：A 位于高收益端，保留最多任务覆盖和最高综合效用；B 位于低风险端，通过放弃部分边界事件将高风险事件数降为 0。中间方案构成从收益优先到裕度优先的连续过渡，说明风险权重并非改变模型结构，而是在同一候选集上改变收益与鲁棒性的取舍。

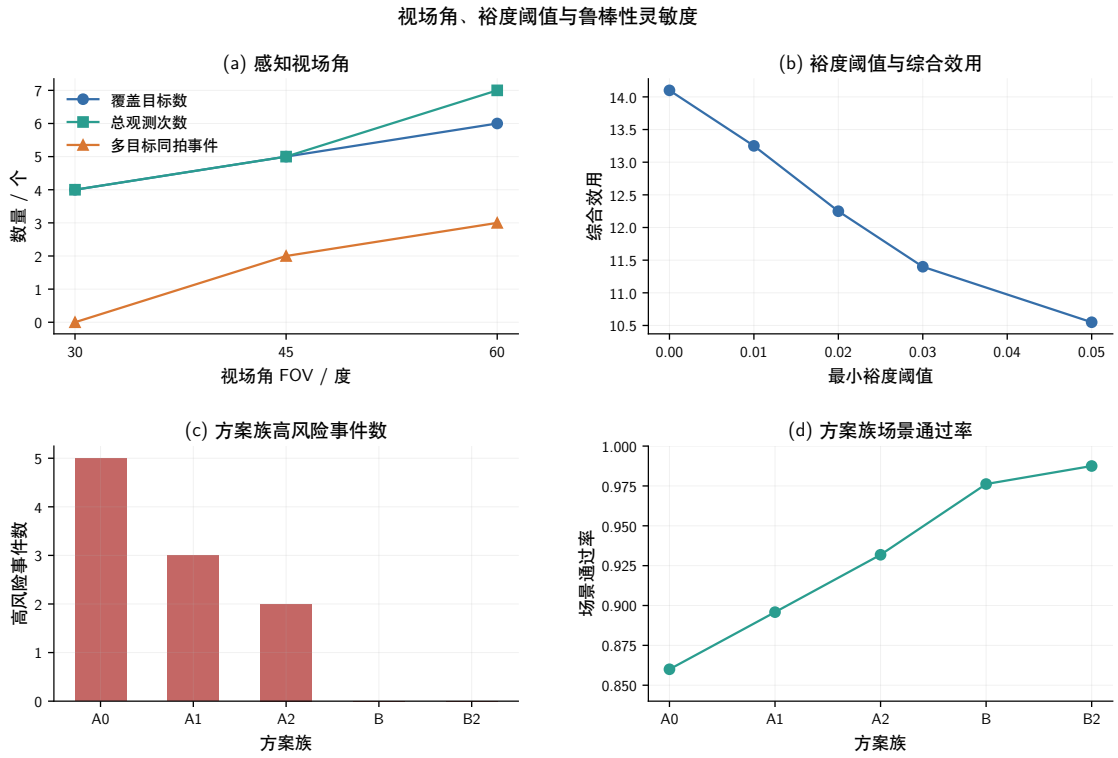

图 13　视场角、裕度阈值与鲁棒性灵敏度

图 13 将视场角敏感性和鲁棒性偏好敏感性分开呈现。FOV 增大主要提升多目标同拍机会，影响的是拍照覆盖能力；裕度阈值或风险权重提高则主要剔除边界事件，影响的是工程稳健性。二者分别对应感知能力假设和执行风险偏好，不能混为同一类调参效果。

八、逐目标结果摘要

正文只保留覆盖结论，完整 18 个射击目标和 18 个拍照目标逐目标表见附录。主方案 A 覆盖 9 个射击目标，其中 S10、S11、S12 各安排 5 次射击，命中概率均达到 0.9999；S03、S06、S13、S14、S15、S16 各安排 1 次射击，命中概率为 0.85。未覆盖的射击目标主要原因是无可行窗口或被更高收益事件在时间冲突中挤出。拍照覆盖 P01、P02、P03、P04、P10、P11，其中 P01/P02 与 P03/P04 分别通过多目标同拍事件覆盖。

表 16　逐目标结果摘要

类型	分类	目标
射击	被选中	S03, S06, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16
射击	有窗口但未选	S01, S02, S04, S05
射击	无可行窗口	S07, S08, S09, S17, S18
拍照	被覆盖	P01, P02, P03, P04, P10, P11
拍照	无可行窗口	P05–P09, P12–P18

九、模型评价与灵敏度分析

9.1　模型适用场景

本文模型适用于“轨迹已给定、目标已知、任务只能在轨迹上选择执行时刻”的移动机器人任务规划问题。定位融合部分要求两源观测来自同一机器人，且时间偏差可近似看成常数；若机器人路径发生改变或两源观测对象不同，则时间参数化配准不再适用。任务优化部分适用于射击、拍照、检测等离散事件调度问题，尤其适合存在准备时间、互斥窗口、多目标覆盖和收益递减的情形。若任务允许机器人主动改道，则还需要把路径规划与事件调度联合建模，本文的固定轨迹 MILP 只能作为下层调度模块。

9.2　时间对齐稳定性分析

问题一中，时间参数化插值避免了路径回环或近垂直段带来的 $y = f(x)$ 多值问题。图 2 的 RMSE–Δ 曲线在最优点附近形成明确谷底，说明时间偏差识别由整体轨迹形状决定，而不是由少数采样点偶然匹配得到。附件 1 对齐后 RMSE 达到 10^{-8} m 量级，符合无噪声数据的数值精度预期。

9.3　固定偏差估计稳定性分析

问题二中，残差方差给出了随机噪声尺度，Q/R 灵敏度给出了固定偏差估计的稳定性证据。三组过程噪声和观测噪声配置下，Δ 完全一致，b_x, b_y 变化小于 0.01 m，说明固定偏差不是参数调节造成的偶然结果。RTS 平滑未显著降低 RMSE，反而强化了本文对其作用的定位：它主要提供平滑状态和运动学量，而不是单纯追求更小位置误差的模型。

9.4　偏差结构模型泛化分析

问题三中，M3、M4 的训练误差低于 M1，但时间块 CV-RMSE 明显更高，说明复杂模型利用了局部时间段中的残差结构，却不能稳定外推到其他时间块。该结果支持两

个结论：一是附件 3 确实存在结构性系统偏差迹象；二是当前样本不足以支撑强校正模型。因此把残差结构转为任务风险场景，比直接修正轨迹更稳妥。

9.5 任务优化收益–风险折中

候选统计显示，大部分目标–时间组合被运动学、距离和 FOV 窗口剪除，最终 MILP 难点主要来自 43744 条时间冲突边。Pareto 散点图显示，从 A0 到 B2，综合效用从 14.0998 降到 10.5493，但高风险事件数从 5 降到 0，场景通过率从 0.8600 提高到 0.9875。A/B 方案不是简单优劣关系，而是收益偏好与鲁棒偏好的 Pareto 折中：A 保留最高综合效用，B 牺牲部分目标收益换取无高风险事件。

9.6 参数敏感性与可推广性

FOV 从 30° 增至 60° 时，拍照覆盖目标数从 4 增至 6，总观测次数从 4 增至 7，说明拍照结果对 FOV 具有实际敏感性。风险权重从 0.20 提高到 3.00 后，高风险事件被逐步替换或剔除，说明 MILP 框架可以通过权重和裕度阈值表达不同工程偏好。模型可推广到更多目标或更长轨迹，因为候选事件生成、冲突边构造和 MILP 求解均不依赖 18 个目标或 9 行模板容量。

9.7 模型优缺点

模型优点在于：时间参数化轨迹避免了路径几何多值问题；状态空间模型将固定偏差和随机误差分开，解释口径清楚；任务规划使用 MILP 明确给出变量、目标函数和冲突约束，主方案可声明为求解器全局最优。模型不足在于：附件 3 没有外部真值，残差结构只能作为风险吸收机制；FOV、目标识别质量和多目标同拍收益仍依赖题意假设；速度、加速度来自平滑轨迹，平滑窗口会影响边界任务；权重虽然做了尺度论证，但最终主/备方案选择仍需要结合任务收益偏好与工程稳健性偏好。

本文模型的可解释性强于纯黑箱预测：每个误差来源都有对应参数，每个任务未被选择都有冲突或不可行原因，每个风险方案都有明确权重变化。同时，模型没有夸大数据能力：附件 3 残差虽然存在结构性波动，本文仍通过时间块 CV 拒绝了不稳定强校正，避免用训练误差包装模型效果。这一点是模型稳健性的关键。

十、结论

本文得到的第一条核心发现是：定位误差需要分层处理。时间错位、固定平移偏差和不可稳定泛化的残差结构不是同一类误差；时间错位用于统一两源观测的物理时刻，固定平移用于校正方式 2 相对方式 1 的稳定系统偏差，而时间块 CV 中不能稳定泛化的残差不应强行校正。将这类残差转化为扰动场景和风险惩罚，比用训练误差较低的非线性模型直接修正轨迹更符合工程稳健性。

第二条核心发现是：状态空间模型的价值在运动学稳定性，而非单纯降低位置 RMSE。附件 2 中 RobustMedian、卡尔曼滤波和 RTS 平滑的校正后 RMSE 几乎一致，这说明固定平移已经解释了主要位置偏差，并不意味着状态空间模型没有作用。RTS 平滑真正提供的是更稳定的速度、加速度序列；这些运动学量直接决定问题四中的候选事件剪枝，因此其价值体现在任务窗口判定的可靠性上。

第三条核心发现是：联合任务优化的收益来自稀缺窗口重排，而非射击和拍照的简单叠加。拍照候选少但集合覆盖价值高，射击候选多但时间冲突强，MILP 的作用是在同一时间轴上全局选择收益与风险折中的事件组合。主方案 A 位于高收益端，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标；保守方案 B 位于低风险端，将高风险事件数降为 0。二者是收益偏好和鲁棒偏好的 Pareto 选择，而不是简单优劣关系。

因此，本文模型的核心贡献不是单独提出某一个复杂算法，而是把定位误差识别、运动学稳定化、残差风险传递和事件级调度统一到同一条可解释的决策链中。

A 逐目标完整结果表

表 17 18 个射击目标逐目标结果

目标	可行事件	选择次数	命中概率	最小裕度	风险	未选原因
S01	52	0	0.0000	–	高	time_conflict
S02	27	0	0.0000	–	高	time_conflict
S03	28	1	0.8500	0.116	低	–
S04	28	0	0.0000	–	高	time_conflict
S05	28	0	0.0000	–	高	time_conflict
S06	23	1	0.8500	0.034	中	–
S07	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S08	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S09	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S10	252	5	0.9999	0.062	中	–
S11	226	5	0.9999	0.080	低	–
S12	202	5	0.9999	0.009	高	–
S13	4	1	0.8500	0.003	高	–
S14	37	1	0.8500	0.029	高	–
S15	37	1	0.8500	0.056	中	–
S16	37	1	0.8500	0.025	高	–
S17	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S18	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window

表 18　18 个拍照目标逐目标结果

目标	可行事件	选择次数	观测角/度	覆盖事件	未选原因
P01	16	1	-80.1	P_00035	–
P02	28	1	-61.2	P_00035	–
P03	9	1	-9.6	P_00012	–
P04	10	1	11.7	P_00012	–
P05	0	0	–	–	no_feasible_window
P06	0	0	–	–	no_feasible_window
P07	0	0	–	–	no_feasible_window
P08	0	0	–	–	no_feasible_window
P09	0	0	–	–	no_feasible_window
P10	5	1	-69.5	P_00020	–
P11	5	1	-37.5	P_00001	–
P12	0	0	–	–	no_feasible_window
P13	0	0	–	–	no_feasible_window
P14	0	0	–	–	no_feasible_window
P15	0	0	–	–	no_feasible_window
P16	0	0	–	–	no_feasible_window
P17	0	0	–	–	no_feasible_window
P18	0	0	–	–	no_feasible_window

B　最终任务表与填表说明

表 19 给出主方案 A 的完整事件序列。写入 `outputs/result_filled_v3.xlsx` 时，射击事件填写单个射击目标编号；拍照事件若覆盖多个目标，则在目标编号列写作如 P03,P04，并保持同一事件编号和同一执行时刻。模板红色说明文字不被修改。

表 19　主方案 A 最终任务事件表

序号	事件	类型	覆盖目标	准备开始/s	执行/s	裕度
1	S_00169	射击	S06	479.45	480.95	0.034
2	S_00106	射击	S03	481.55	483.05	0.116
3	P_00001	拍照	P11	493.05	493.55	0.011
4	P_00012	拍照	P03,P04	494.05	494.55	0.217
5	P_00020	拍照	P10	495.05	495.55	0.072
6	S_00665	射击	S12	506.75	508.25	0.009
7	S_00457	射击	S11	508.55	510.05	0.314
8	P_00035	拍照	P01,P02	510.55	511.05	0.184
9	S_00719	射击	S12	513.75	515.25	0.087
10	S_00509	射击	S11	515.35	516.85	0.278
11	S_00751	射击	S12	516.95	518.45	0.192
12	S_00526	射击	S11	522.15	523.65	0.125
13	S_00542	射击	S11	523.75	525.25	0.108
14	S_00306	射击	S10	525.35	526.85	0.147

序号	事件	类型	覆盖目标	准备开始/s	执行/s	裕度
15	S_00322	射击	S10	526.95	528.45	0.085
16	S_00333	射击	S10	531.45	532.95	0.121
17	S_00350	射击	S10	533.15	534.65	0.062
18	S_00366	射击	S10	534.75	536.25	0.108
19	S_00910	射击	S15	748.85	750.35	0.056
20	S_00889	射击	S14	750.45	751.95	0.029
21	S_00979	射击	S16	752.05	753.55	0.025
22	S_00866	射击	S13	762.05	763.55	0.003
23	S_00827	射击	S12	763.65	765.15	0.100
24	S_00644	射击	S11	765.55	767.05	0.080
25	S_00865	射击	S12	767.45	768.95	0.107

C MILP 集合、变量与派生量补充

表 20 问题四 MILP 集合、变量与派生量说明

符号	含义
$\mathcal{S}$	18 个射击目标集合，目标编号为 S01–S18。
$\mathcal{P}$	18 个拍照目标集合，目标编号为 P01–P18。
$\mathcal{E}^S$	射击候选事件集合；每个事件由射击目标、执行时刻和准备窗口确定。
$\mathcal{E}^P$	拍照候选事件集合；每个事件由执行时刻、相机方向和覆盖目标集合确定。
$\mathcal{E}$	联合候选事件集合，$\mathcal{E} = \mathcal{E}^S \cup \mathcal{E}^P$。
$\mathcal{E}_k^S$	属于射击目标 k 的全部候选射击事件。
C_e	拍照事件 e 覆盖的拍照目标集合；若 $\lvert C_e \rvert > 1$，表示多目标同拍。
$W_e = [s_e, t_e]$	事件 e 的准备窗口，射击为 $[t_e - 1.5, t_e]$，拍照为 $[t_e - 0.5, t_e]$。
$\mathcal{C}_T$	时间冲突边集合；若两个事件准备窗口重叠，则对应一条冲突边。
$\mathcal{C}_\theta$	拍照角度冲突边集合；若同一目标两次观测方向角差小于 60°，则对应一条冲突边。
q_e	统一事件选择变量，$q_e = 1$ 表示事件 e 被选入最终方案。
x_e	射击事件选择变量，仅对 $e \in \mathcal{E}^S$ 有效。

符号	含义
z_e	拍照事件选择变量，仅对 $e \in \mathcal{E}^P$ 有效。
n_k	射击目标 k 的实际射击次数。
$y_{k,m}$	目标 k 是否获得第 m 次射击的槽位变量，用于线性化递减命中收益。
u_p	拍照目标 p 是否至少被一个拍照事件覆盖。
m_e^{nom}	事件 e 在名义轨迹下的最小归一化裕度。
m_e^{worst}	事件 e 在全部残差扰动场景下的最坏裕度。
ρ_e	事件 e 的场景通过率，即扰动场景中仍满足约束的比例。
E_{shoot}	射击期望命中贡献，等于所有目标边际命中收益之和。
C_{photo}	至少被覆盖一次的拍照目标数量。
O_{photo}	所有被选拍照事件的目标观测总次数。
B_{multi}	多目标同拍奖励，衡量同一拍照事件覆盖多个目标的附加价值。
R_{risk}	风险惩罚项，按 $\pi(m_e^{\mathrm{nom}})$ 对低名义裕度事件分段计罚。

表 20 与正文中的完整约束一一对应。候选事件生成阶段确定集合 $\mathcal{E}^S, \mathcal{E}^P, \mathcal{C}_T, \mathcal{C}_\theta$，鲁棒复核阶段确定 m_e^{worst} 与 ρ_e，MILP 求解阶段只对 $q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p$ 等 0–1 变量进行选择。

D 结果复现与输出文件说明

为保证论文结果可复现，本文将模型输出分为轨迹、参数表、任务表和填表文件四类。轨迹文件用于复现问题一至问题三的时间对齐、融合轨迹和运动学量；参数表用于复现固定偏差估计、Q/R 灵敏度、偏差结构模型和鲁棒场景；任务表用于复现候选事件、冲突边、MILP 求解状态和逐目标结果；填表文件用于提交最终任务安排。

表 21　主要输出文件及用途

文件	用途
`outputs/trajectories/fused_attachment1_10hz.csv`	附件 1 10 Hz 融合轨迹，用于验证无噪声时间对齐输出。
`outputs/trajectories/attachment2_kalman_rts_10hz.csv`	附件 2 卡尔曼滤波与 RTS 平滑状态序列，用于速度、加速度计算。
`outputs/tables/attachment1_alignment_summary.csv`	问题一时间偏差、重叠区间、对齐前后 RMSE 与输出点数。
`outputs/tables/kalman_qr_sensitivity.csv`	问题二三组 Q/R 参数下的固定偏差与残差诊断。
`outputs/tables/attachment3_bias_structure_comparison.csv`	问题三 M0–M4 训练 RMSE 与时间块 CV-RMSE。
`outputs/tables/joint_solver_status.csv`	问题四 MILP 求解器、状态、目标值、变量数和约束数。
`outputs/tables/shooting_target_summary.csv`	18 个射击目标逐目标可行窗口、选择次数和未选原因。
`outputs/tables/photo_target_summary.csv`	18 个拍照目标逐目标覆盖次数、角度集合和未选原因。
`outputs/result_filled_v3.xlsx`	最终填表结果，按序号、目标编号、准备开始时刻和执行时刻写入。

其中 `result_filled_v3.xlsx` 不覆盖旧版 v2 文件；拍照事件若覆盖多个目标，则在目标编号列写成如 P03,P04 的形式并保留同一事件编号和同一执行时刻。若模板必须拆行，仍保持相同执行时刻以表示同一拍照事件覆盖多个目标。

表 22　结果复现流程

步骤	复现内容	输出核验
1	读取附件 1–4 并统一字段、单位和时间列	时间单调、目标数量为射击 18 个和拍照 18 个。
2	对附件 1–3 分别进行时间偏差搜索和 10 Hz 插值	Δ、重叠区间、对齐前后 RMSE 与轨迹点数。
3	对附件 2 估计固定偏差并运行卡尔曼滤波、RTS 平滑	固定偏差 (b_x, b_y)、残差方差、Q/R 灵敏度和运动学抖动指标。
4	对附件 3 构造 M0–M4 偏差模型并做时间块 CV	训练 RMSE、时间块 CV-RMSE 和是否采用强校正的结论。
5	枚举射击、拍照候选事件并生成冲突边	候选数、剪枝数、时间冲突边和角度冲突边。
6	求解纯射击、纯拍照、联合 A 和保守 B 方案	求解器状态、目标值、gap、逐目标结果和 A/B 对比。
7	写入最终结果模板并生成论文图表	`result_filled_v3.xlsx`、关键 CSV 表和 PDF/PNG 图。

复现流程中，问题一到问题三的输出先确定轨迹状态和不确定性范围，问题四再基于该轨迹状态生成候选事件。该顺序保证了任务优化不是独立于定位融合的后处理，而是由时间对齐、偏差识别、运动学量计算和鲁棒场景共同驱动。

E　参考文献

[1] 乔少杰, 韩楠, 朱新文, 等. 基于卡尔曼滤波的动态轨迹预测算法 [J]. 电子学报, 2018, 46(2): 418–423.

[2] 王志. 移动机器人 RTK-GPS 循迹控制算法及其实现 [J]. 现代信息科技, 2025(14): 171–176.

[3] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35–45.

[4] Rauch H E, Tung F, Striebel C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.

[5] Hall D L, Llinas J. An introduction to multisensor data fusion[J]. Proceedings of the IEEE, 1997, 85(1): 6–23.

[6] Bar-Shalom Y, Li X R, Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation[M]. New York: Wiley, 2001.

[7] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 1993.

[8] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2009.

[9] Schölkopf B, Smola A J. Learning with Kernels[M]. Cambridge: MIT Press, 2002.

[10] Pinedo M L. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems[M]. 4th ed. New York: Springer, 2012.

[11] Wolsey L A. Integer Programming[M]. New York: Wiley, 1998.

[12] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley, 1988.

[13] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35–53.